EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI · 20 MIN

La dérivée d'un polynôme scindé est scindée

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ de degré $n \geqslant 2$, scindé sur $\mathbb{R}$: $P = c\prod_{i=1}^{r}(X - x_i)^{m_i}$ avec $x_1 < x_2 < \cdots < x_r$ réels, $m_i \geqslant 1$ et $m_1 + \cdots + m_r = n$.

1. Montrer que chaque x_i est racine de P' de multiplicité au moins $m_i - 1$.
2. Montrer que P' a une racine dans chaque intervalle $]x_i, x_{i+1}[$.
3. En déduire que P' est scindé sur $\mathbb{R}$.
4. La réciproque est-elle vraie ? Étudier $Q = X^3 - 3X + 5$.